

CrackSAM-GeoLoRA



Guider SAM 2 par la géométrie : comment, et pourquoi cela ne marche pas.

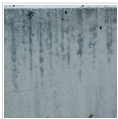
Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER



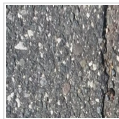
Le corpus : Khánh Hà

Onze jeux publics réunis en un seul — routes, façades, murs. **9 121** images d'entraînement, **1 695** de test, dont 12 % sans aucune fissure.



Rissbilder

573



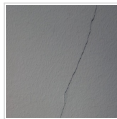
CRACK500

505



noncrack

212



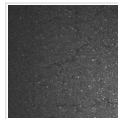
Volker

148



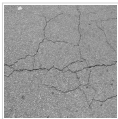
DeepCrack

78



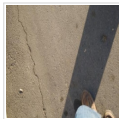
GAPS384

76



cracktree200

31



Sylvie Chambon

28



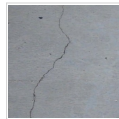
forest

18



CFD

18



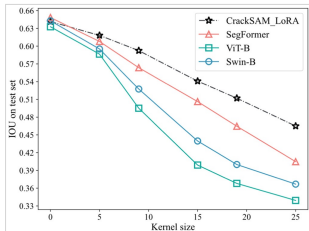
Eugen Müller

8

Sous chaque vignette, son effectif de test.



Sa force : hors domaine, et sous flou

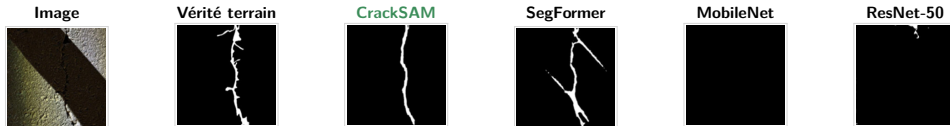


Khánh Hà, sous flou gaussien croissant

IoU	Khánh Hà	zéro-shot		
	flou fort	Road420	Facade390	Concrete3k
CrackSAM	0,492	0,622	0,454	0,680
SegFormer	0,444	0,582	0,462	0,653

CrackSAM s'en tire très bien : trois corpus jamais vus, et le flou.

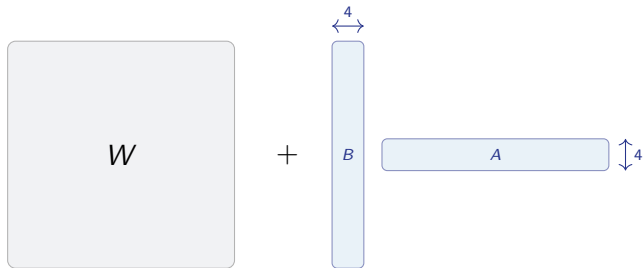
Road420, en zéro-shot



GE et al., *Construction and Building Materials* 431:136573, 2024 — tableau 6 et figures.



Une LoRA de rang 4



les poids de SAM 2
jamais modifiés

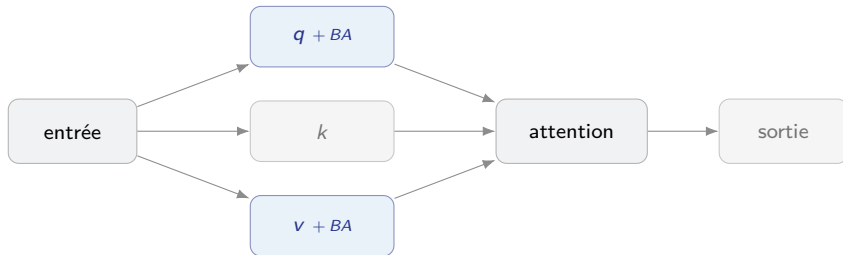
4 directions
les seules apprises

$$y = Wx + BAx, \quad \text{rang}(BA) \leq 4$$

$$B = 0 \implies y = Wx$$



Et seulement sur q et v



$$\text{Att}(X) = \text{softmax}\left(\frac{(XW_q)(XW_k)^T}{\sqrt{d}}\right) XW_v$$

$$W_q \leftarrow W_q + B_q A_q$$

$$W_v \leftarrow W_v + B_v A_v$$

W_k, W_o inchangés

SAM 2 Hiera-L

224,9 M

poids gelés

Appris

453 248

48 blocs, 7 attentions

Première tentative : la géométrie en mask_input



baseline = SAM 2 Hiera-L + LoRA q/v — + mask_input = la même, avec la Frangi-similarité injectée

Facade390 / DJ_Wall_231 — débordement : IoU 0,750 → 0,294



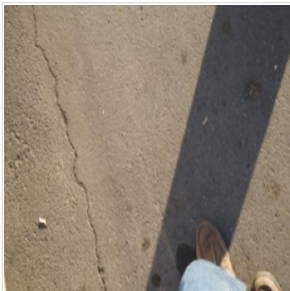
Road420 / IMG_6033 — effondrement, alors que la carte désigne la fissure : IoU 0,720 → 0,040



macro : 0,5675 → 0,5563

Pourquoi : une frontière d'ombre est une vallée, localement

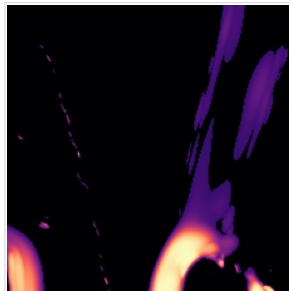
Image



Vérité terrain

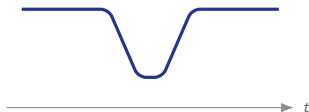


La carte injectée

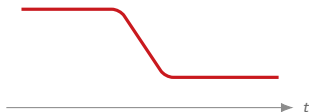




L'idée : distinguer la vallée de la marche



fissure : vallée

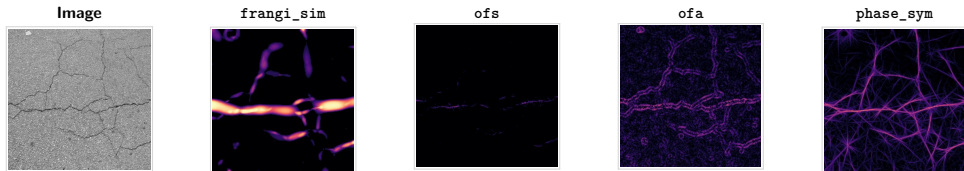


ombre : marche

$$l_{x,\theta}(t) = l(x + t n_\theta), \quad n_\theta \perp \text{structure}, \theta \text{ donné par la Hessienne}$$

$$l_{x,\theta} = P + M : \quad P(t) = \frac{l_{x,\theta}(t) + l_{x,\theta}(-t)}{2} \quad M(t) = \frac{l_{x,\theta}(t) - l_{x,\theta}(-t)}{2}$$

Onze canaux



$$Q_r = \frac{1}{|\partial D_r|} \oint_{\partial D_r} \nabla I \otimes n \, ds \quad a_r = \frac{1}{|\partial D_r|} \oint_{\partial D_r} \nabla I \, ds$$

$$\text{ofs} = \lambda_+(Q_r) \quad \text{ofa} = \|a_r\| \quad \text{vallée : } \lambda_+ \text{ grand, } \|a_r\| \approx 0; \text{ marche : } \|a_r\| \text{ grand}$$

phase_sym : la part **paire et sombre** de la réponse locale — Gabor en quadrature, **12 orientations**.

Coupe toujours **orthogonale à la structure**.

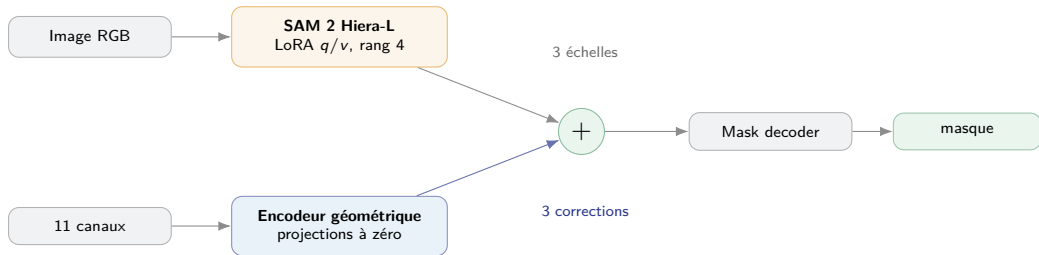


Les onze canaux, en détail

Canal	Rôle	Ce qu'il mesure
frangi_sim	propose	la carte des essais précédents (node_sim_max)
ofs	vérifie	flux orienté : vallée
even_odd	vérifie	réponse paire moins réponse impaire
phase_sym	vérifie	phase-symétrie sombre, Gabor en quadrature
profile	vérifie	deux flancs plus clairs au même rayon
dbic	vérifie	« ombre seule » contre « ombre + ligne sombre »
ofa	réfuse	flux antisymétrique : marche
abs_energy	décrit	énergie absolue, non relative à l'image
cos2 θ	décrit	orientation retenue
sin2 θ	décrit	orientation retenue
scale	décrit	rayon gagnant, ramené dans [0, 1]



L'architecture : geo, contre la baseline



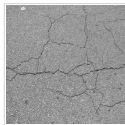


baseline contre geo

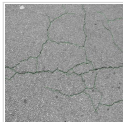
cracktree200_6774 — réseau fin entièrement manqué

0,000 → 0,228

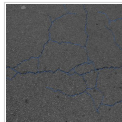
Image



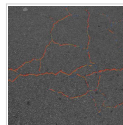
Vérité terrain



baseline



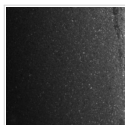
geo



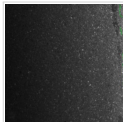
GAPS384_0552 — débordement le long d'un bord clair

0,517 → 0,205

Image



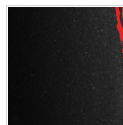
Vérité terrain



baseline



geo



■ vrai positif ■ faussement positif ■ faussement négatif (manqué)

	précision	rappel	IoU	squelette couvert
baseline	0,759	0,761	0,624	0,679
geo	0,674	0,859	0,608	0,826



Le protocole : six barreaux, un contrôle

Variante	Perte	Évidence	Params	Isole
baseline	CrackSAM	—	453 248	l'ancre
cldice	+ cLDice	—	453 248	la continuité
geo	+ cLDice	alignée	744 049	la géométrie
tol3	+ tolérante 3 px	—	453 248	la tolérance
geo_tol3	+ tolérante 3 px	alignée	744 049	la géométrie
geo_tol3_permuted	+ tolérante 3 px	d'une autre image	744 049	le contrôle

Budget
5 époques
même graine, même ordre

Corpus
9 121 / 1 695
train / test

Durée
40–41 min
par variante

Contrôle permuté : même capacité, même perte, seul l'appariement image ↔ évidence est détruit.

La géométrie n'aide pas

k	alignée	permutée	Δ
0	0,6270	0,6265	+0,0004
1	0,7597	0,7601	-0,0005
3	0,8635	0,8644	-0,0009
8	0,9374	0,9378	-0,0004

L'alignement ne sert à rien.

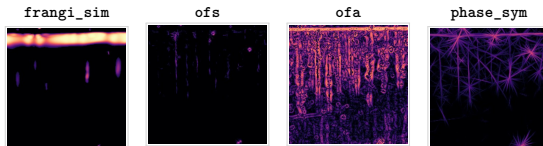


Image du *plus grand gain* de la géométrie : **aucun canal ne désigne la fissure.**

L'adapter s'active pourtant : projections jusqu'à $1,79 \times 10^{-3}$.

Le déficit de `geo_tol3` face à `tol3` vient des 290 801 paramètres ajoutés.



Et la galerie de gains trompe

CRACK500_20160405_171336

0,875 → 0,510 → 0,807

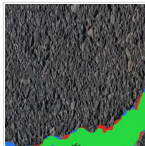
Image



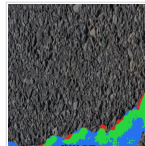
Vérité terrain



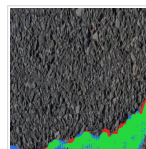
Baseline



tol3



geo_tol3



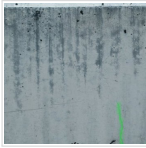
Rissbilder_for_Florian

0,422 → 0,153 → 0,405

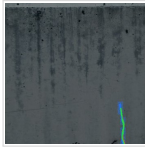
Image



Vérité terrain



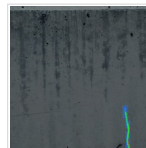
Baseline



tol3



geo_tol3



La géométrie rend ce que la tolérance avait coûté, et reste sous la baseline.

■ vrai positif ■ faussement positif ■ faussement négatif (manqué)

Ces deux images sont les deux plus grands gains de la géométrie. Ce sont aussi les deux plus grandes pertes de tol3.

baseline contre tol3 : ce que la tolérance gagne

cracktree200_6774 — réseau fin entièrement manqué



cracktree200_6243 — même régime : fines, peu contrastées



■ vrai positif ■ faussement positif ■ faussement négatif (manqué)

IoU tampon	strict	1 px	3 px	8 px
baseline	0,6241	0,7407	0,8396	0,9213
tol3	0,6276	0,7586	0,8607	0,9346

Gains concentrés sur cracktree200. Contrepartie mesurée : GAPS384_0552, 0,517 → 0,308.